Quiz – Qual o seu conhecimento da História da Internet?

ICMC USP SÃO CARLOS

SSC0961 Aula 02

Ecossistema de Desenvolvimento na Web

Profa. Dra. Lina Garcés

O que iremos aprender?

Ideação

Identificação da idéia

Pesquisa de mercado e análise de viabilidade de negócio

Identificação dos Requisitos Funcionais

Design **UX/UI**

Entender a jornada do usuário

Projetar as interfaces de usuário

Criar um protótipo

Validar o *design* com o usuário

Projetar o App

Escolher o *stack* tecnológico _

Escolher a arquitetura do App _

Projetar o banco de dados e os componentes lógicos

Codifica-ção

Codificar o *front-end* .

Codificar o *back-end*

Codificar *APIs*

Integrar *front* e *back end*

Documentar

Teste e Correção

Definir os casos de teste

Codificar os casos de teste

Executar os casos de teste

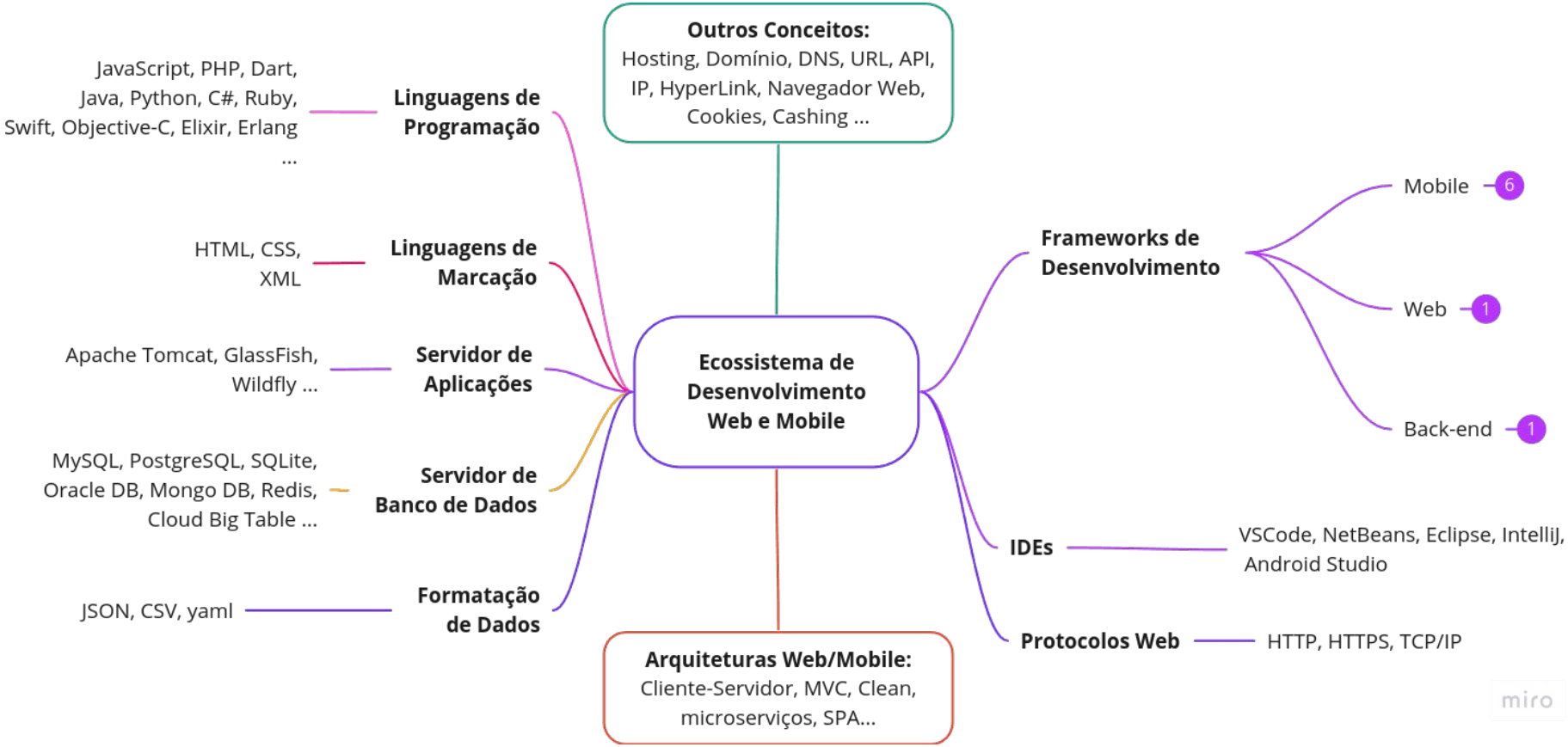
Corrigir erros

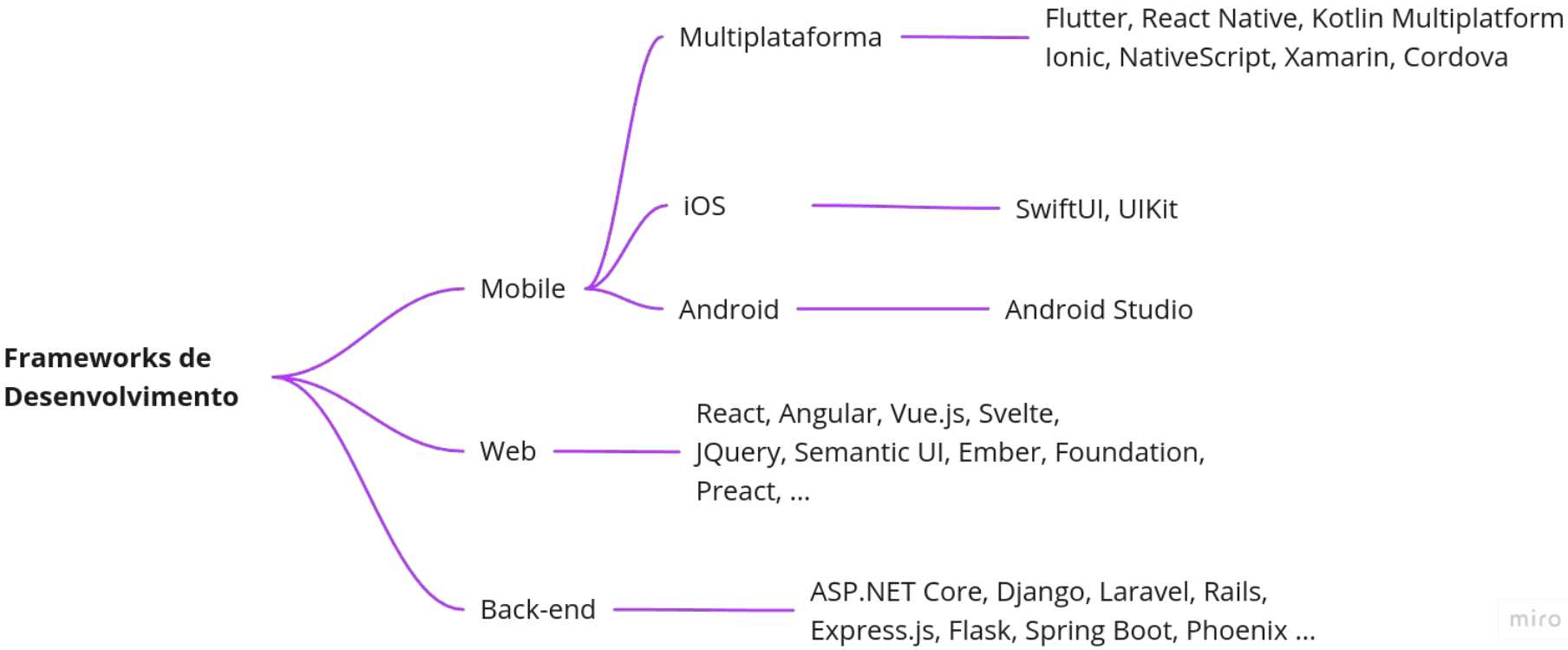
Construção *e Deploy*

Definir a infraestrutura física (servidores locais, na nuvem, etc.)

Gerar/Compilar os executáveis ou gerar o projeto

Instalar na infraestrutura ou publicar nas lojas de Apps


Outros Conceitos:
Hosting, Domínio, DNS, URL, API, IP, HyperLink, Navegador Web, Cookies, Cashing ...
Linguagens de Programação
JavaScript, PHP, Dart, Java, Python, C#, Ruby, Swift, Objective-C, Elixir, Erlang ...
Linguagens de Marcação
HTML, CSS, XML
Servidor de Aplicações
Apache Tomcat, GlassFish, Wildfly ...
Servidor de Banco de Dados
MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle DB, Mongo DB, Redis, Cloud Big Table ...
Formatação de Dados
JSON, CSV, yaml
Ecossistema de Desenvolvimento Web e Mobile
Frameworks de Desenvolvimento
Mobile
6
Web
1
Back-end
1
IDEs
VSCode, NetBeans, Eclipse, IntelliJ, Android Studio
Protocolos Web
HTTP, HTTPS, TCP/IP
Arquiteturas Web/Mobile:
Cliente-Servidor, MVC, Clean, microserviços, SPA...
miro


Frameworks de Desenvolvimento
Mobile
Multiplataforma
Flutter, React Native, Kotlin Multiplatform
Ionic, NativeScript, Xamarin, Cordova
iOS
SwiftUI, UIKit
Android
Android Studio
Web
React, Angular, Vue.js, Svelte,
JQuery, Semantic UI, Ember, Foundation,
Preact, ...
Back-end
ASP.NET Core, Django, Laravel, Rails,
Express.js, Flask, Spring Boot, Phoenix ...
miro

CONTEÚDO

01 Conceitos Preliminares

02 Arquitetura Cliente-Servidor

03 Protocolos Web

04 Protocolo HTTP

CONCEITOS PRELIMINARES

Navegador Web

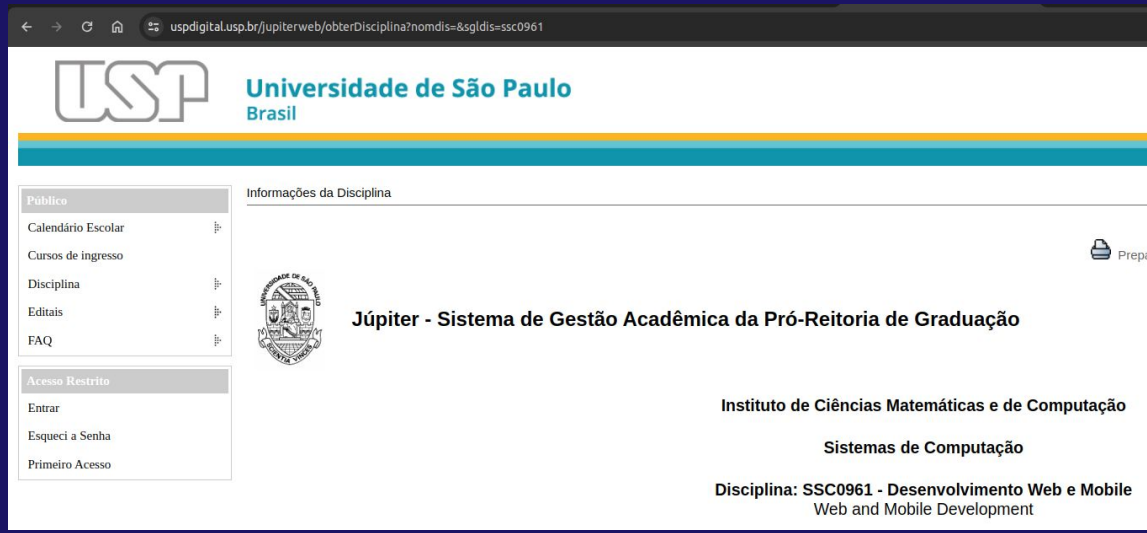
Um navegador de rede, navegador web, navegador da internet ou simplesmente navegador (em inglês: Web browser, browser), é um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um servidor da rede.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador_web

URL – Uniform Resource Locator

Cada página, documento, imagem e vídeo tem seu próprio **Localizador Uniforme de Recursos (URL) único**, também conhecido como endereço web.

Quando um navegador visita um servidor para obter dados, o endereço web informa ao navegador onde procurar cada item (imagem, texto, etc.) descrito no código html, que então indica ao navegador onde posicionar na página web.



Anatomia de uma URL

https://uspdigital.usp.br:443/jupiterweb/obterDisciplina?nomdis=&sgldis=ssc0961

Parâmetros - lista de **key/value** separados por **&** usados pelo servidor para executar a solicitação.

Path - Rota ao recurso a ser procurado no servidor. P.ex: localização de um arquivo no sistema de arquivos do servidor ou chamada a um serviço.

Port - indica a 'porta' técnica usada para acessar o recurso no servidor. P.ex: HTTP **:80** | HTTPS **:443** | etc.)

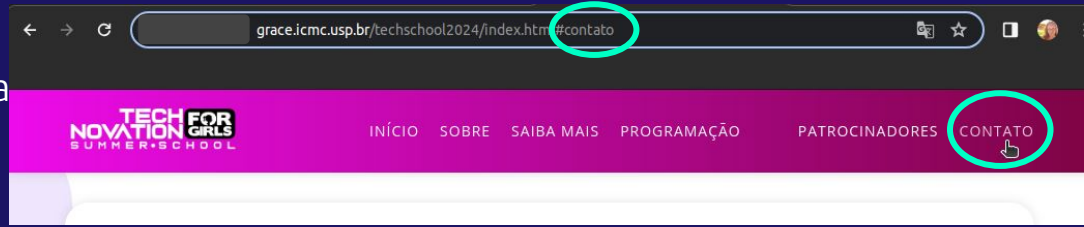
Authority - indica o domínio do servidor que está sendo solicitado. Pode ser também um endereço IP do servidor.

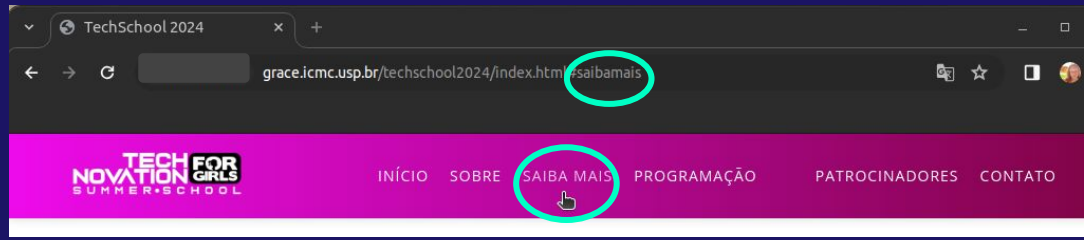
Scheme - indica o protocolo (http, https) que o navegador deve usar para solicitar o recurso.

HyperLinks

Permitem aos usuários seguir um caminho para outras páginas ou sites na web ou para outras seções e sub-menus dentro da mesma página web.

Cada link está associado a uma URL



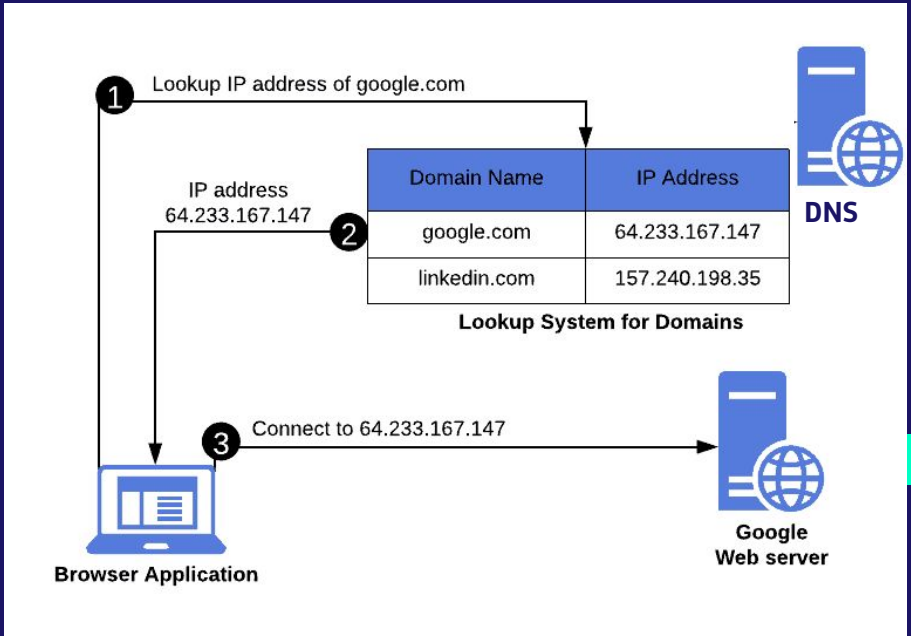


Nomes de Domínio

São endereços de servidores web facilmente interpretados pelos humanos.

Cada nome de domínio está relacionado a um endereço IP.

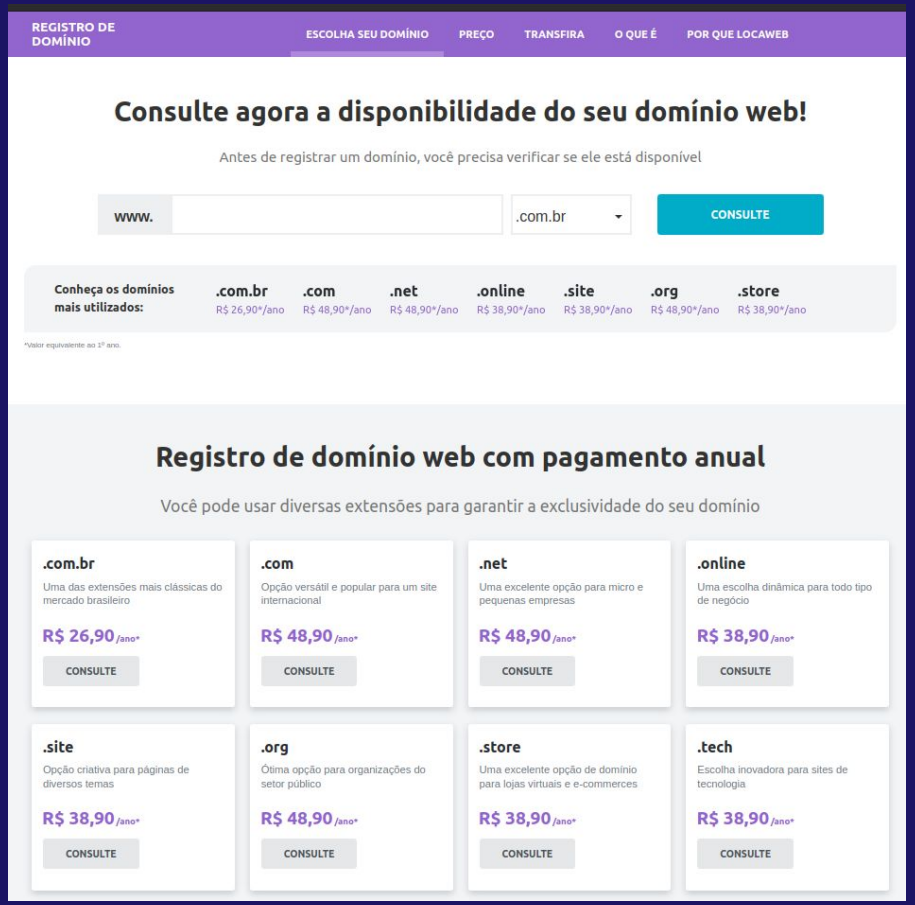
Servidor de Nomes de Domínios (DNS): Resolve os nomes em endereços IP



Registro de Domínio

Registrar um domínio é um dos primeiros passos para garantir a presença online do seu negócio. Ele será o seu identificador ou nome na internet.

O domínio, por meio da extensão (.br, .gov, .edu, .org), mostra qual o seu ramo de atuação e ainda traz credibilidade ao seu negócio.



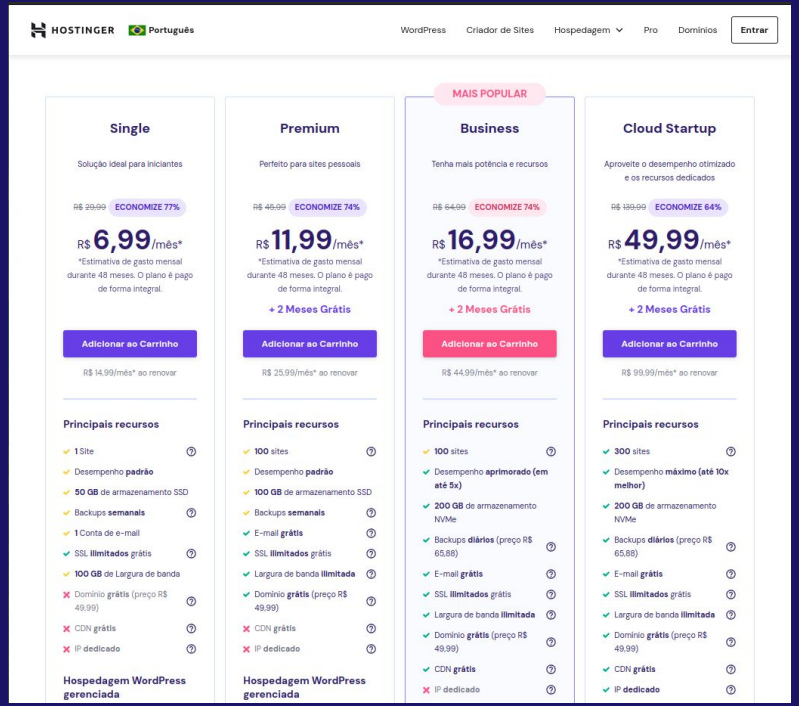
https://www.locaweb.com.br/registro-de-dominio-web/

Hosting (Hospedagem)

Hospedagem de sites é um serviço que guarda páginas web (html), arquivos, informações, imagens, vídeo, ou qualquer conteúdo acessível por Web.

Provedores de hospedagem de sites tipicamente são empresas que fornecem um espaço em seus servidores e conexão à internet a estes dados aos seus clientes.

A hospedagem de sites hospeda arquivos 24 horas por dia, em um endereço IP estático, por sua vez, utilizamos um domínio para encontrar com facilidade este site.



https://www.hostinger.com.br/hospedagem-de-sites

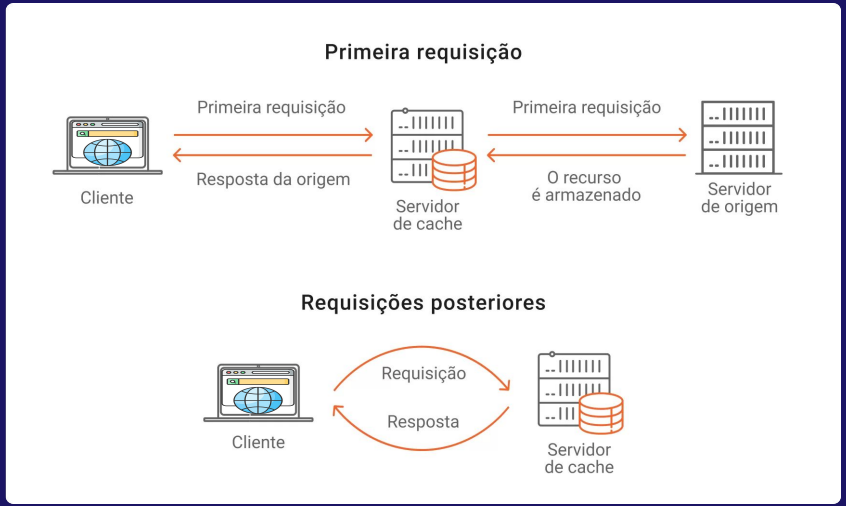
Hospedagem vs. Dominio

É muito comum confundir hospedagem de sites com registro de domínio, entretanto, apesar de ambos trabalharem em conjunto, são serviços diferentes.

Requisição e Resposta

As mensagens enviadas pelo cliente, geralmente um navegador da Web, são chamadas de solicitações (requests), ou também requisições.

As mensagens enviadas pelo servidor como resposta são chamadas de respostas (responses)



https://www.azion.com/pt-br/blog/request-a-jornada-da-requisicao/

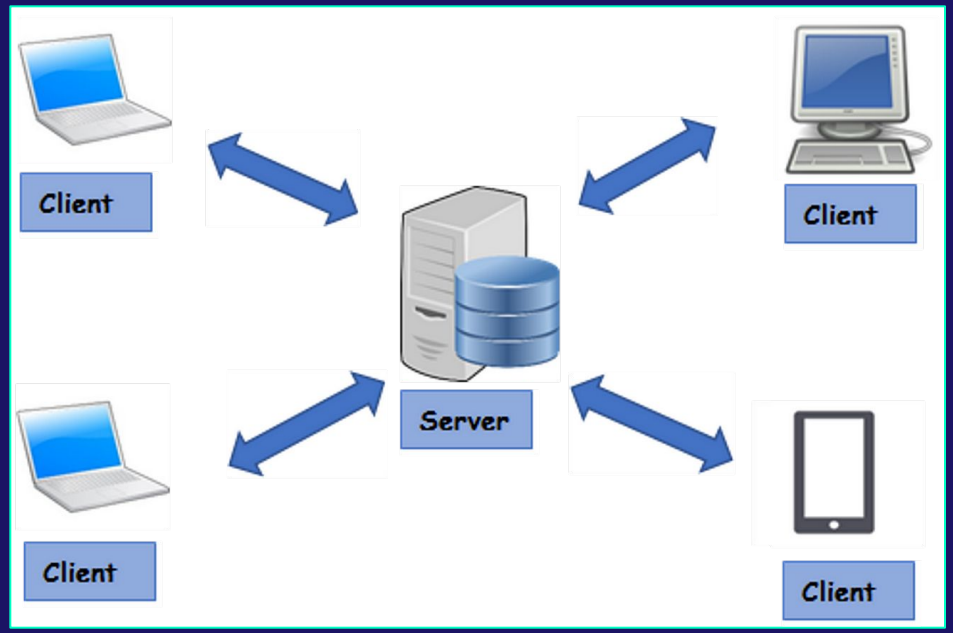
ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR

Arquitetura Cliente-Servidor

Permite a requisição de mútliplos recursos por múltiples clientes.

Tipos de serviços:

- Hipermídia: texto, vídeos, imagens
- E-mail
- Chat
- Dados
- Voz IP (Chamada WhatsApp, Skype)
- Videochamadas, etc.

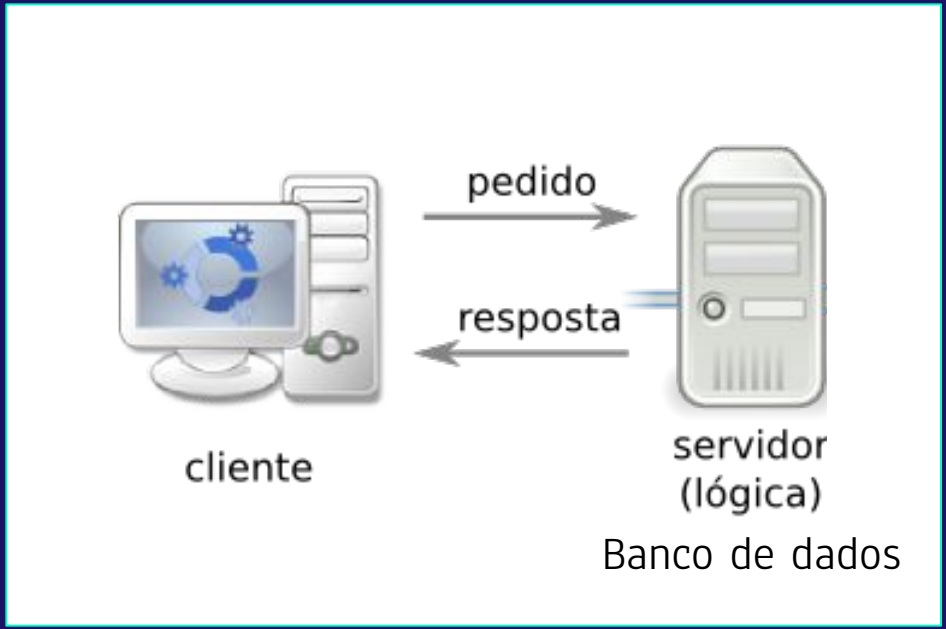


Arquitetura Cliente-Servidor 2 Camadas

Servidor armazena e serve os recursos (img, video, páginas html) e executa a lógica de negócios

Comunicação via rede

- LAN (Local Area Network)
- WAN (Wide Area Network)
- Intranet
- Internet



Servidor de Aplicação Web

Referente ao hardware, um servidor web é um computador com melhores configurações, eficiência, velocidade, ... que armazena arquivos que compõem os sites (por exemplo, documentos HTML, imagens, folhas de estilo, e arquivos JavaScript) e os entrega para o dispositivo do usuário final. Está conectado a Internet e pode ser acessado através do seu nome de domínio (DNS).

Servidor Torre PowerEdge T550 da DELL

https://www.dell.com/pt-br/shop/servidores-armazenamento-rede/servidor-torre-poweredge-t550/spd/poweredge-t550/pe_t550_15308_bcc_2?view=configurations

Servidor de Aplicação Web

Referente ao software, um servidor web inclui diversos componentes que controlam como os usuários acessam os arquivos hospedados (armazenados para disponibilização), no mínimo um servidor HTTP.

Um servidor HTTP é um software que compreende URLs (endereços web) e o protocolo HTTP .

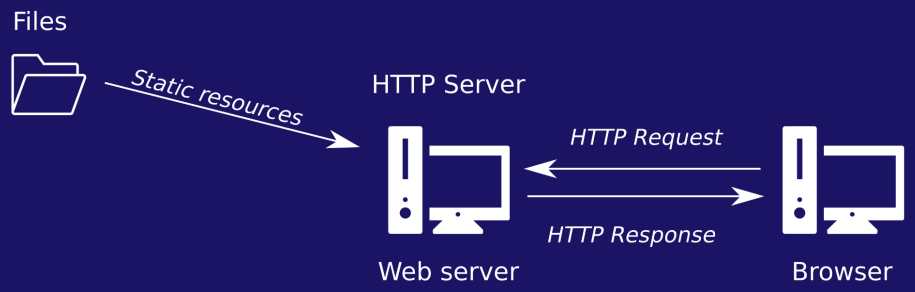
Servidor de Aplicação Web

"Servidor web (web server)" pode referir ao hardware ou ao software, ou ambos trabalhando juntos.

Servidor Web Estático

Consiste em um computador (**hardware**) com um servidor HTTP (**software**).

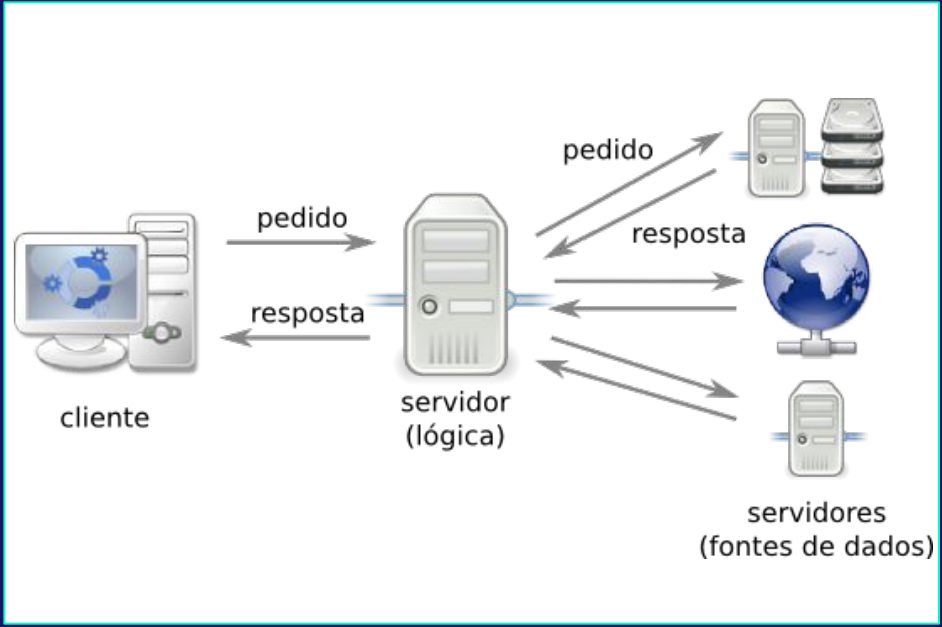
É chamado "estático" porque o servidor envia seus arquivos tal como foram criados e armazenados (hospedados) ao navegador.



Arquitetura Cliente-Servidor 3 ou + Camadas

Cliente Servidor de 3 ou mais camadas

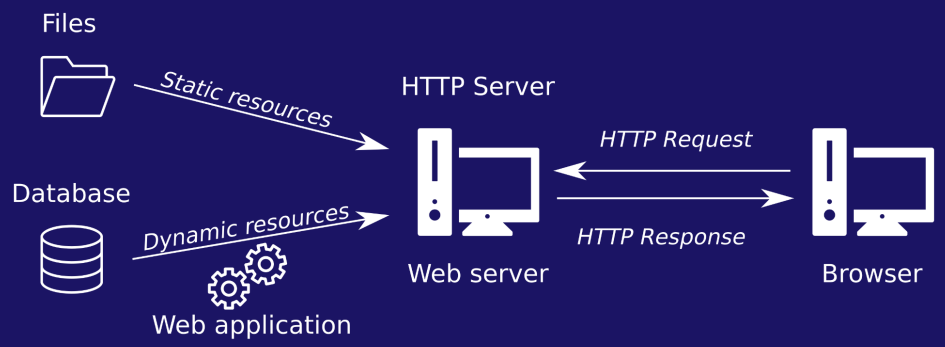
- Comunicação via rede
- Aplicações mais complexas com:
  - Armazenamento de dados
  - Orquestração de serviços de outros servidores



Servidor Web Dinâmico

Consiste em um servidor web estático com software adicional, mais comumente um servidor de aplicações (application server) e um banco de dados (database).

É chamado "dinâmico" porque o servidor de aplicações atualiza os arquivos hospedados com dados do *database* antes de enviá-los ao navegador através do servidor HTTP.



Servidor de DB

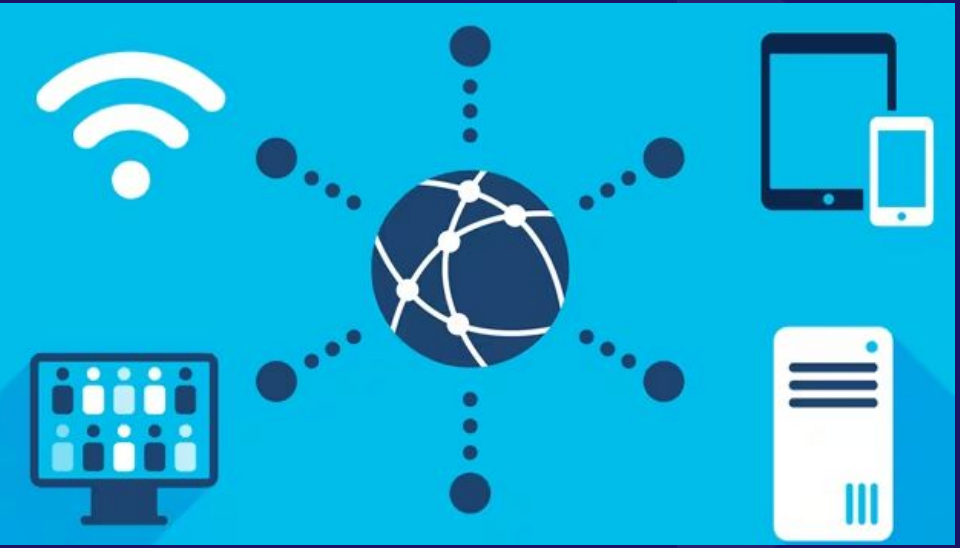
Um servidor de banco de dados (DB) é um servidor (**hardware**) que faz uso de um **software** de banco de dados que fornece serviços de armazenamento (persistência) e gestão de dados para outros programas de computador ou para computadores.

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

Um SGBD— do inglês Data Base Management System (DBMS) — é o sistema de **software** responsável pelo **gerenciamento de um ou mais bancos de dados** (p.ex. Executar operações CRUD sob os dados).

Seu principal objetivo é *retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerenciar o acesso, a persistência, a manipulação e a organização dos dados.*

PROTOCOLOS DA WEB



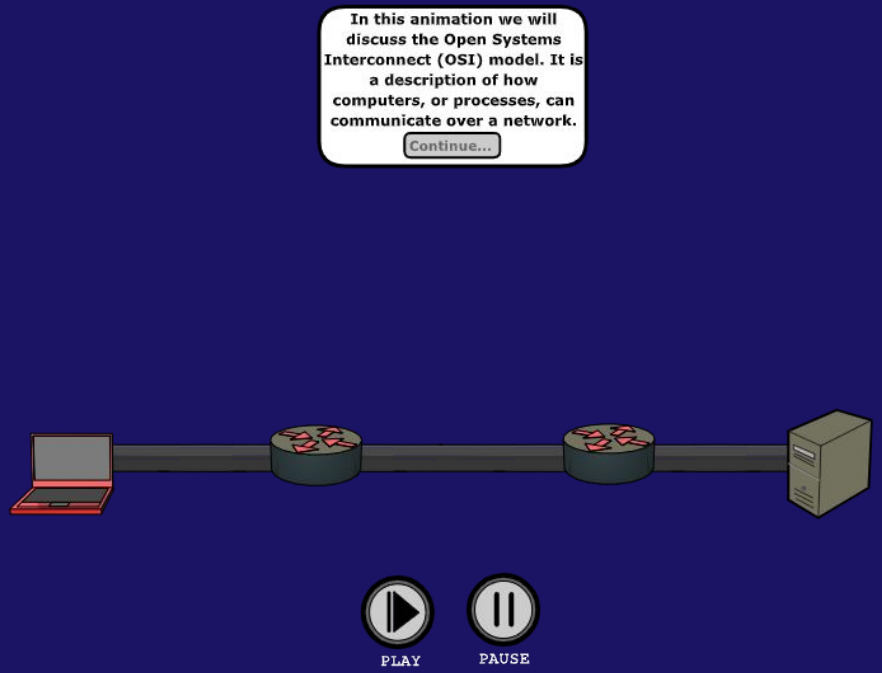
PROTOCOLO

Conjunto definido de regras e regulamentos que determinam como os dados são transmitidos em telecomunicações e redes de computadores

PROTOCOLOS DA WEB

MODELO TCP/IP	MODELO OSI
APLICAÇÃO	APLICAÇÃO APRESENTAÇÃO SESSÃO
TRANSPORTE	TRANSPORTE
INTERNET	REDE
ACESSO À REDE	LIGAÇÃO DE DADOS FÍSICA

Funcionamento do Modelo OSI



Explicação: Modelo OSI em Ação – Exemplo animado

Simulador: https://aboelela.site/profile/projects/net-seal/animations/osi/

PROTOCOLOS DA WEB
MODELO TCP/IP

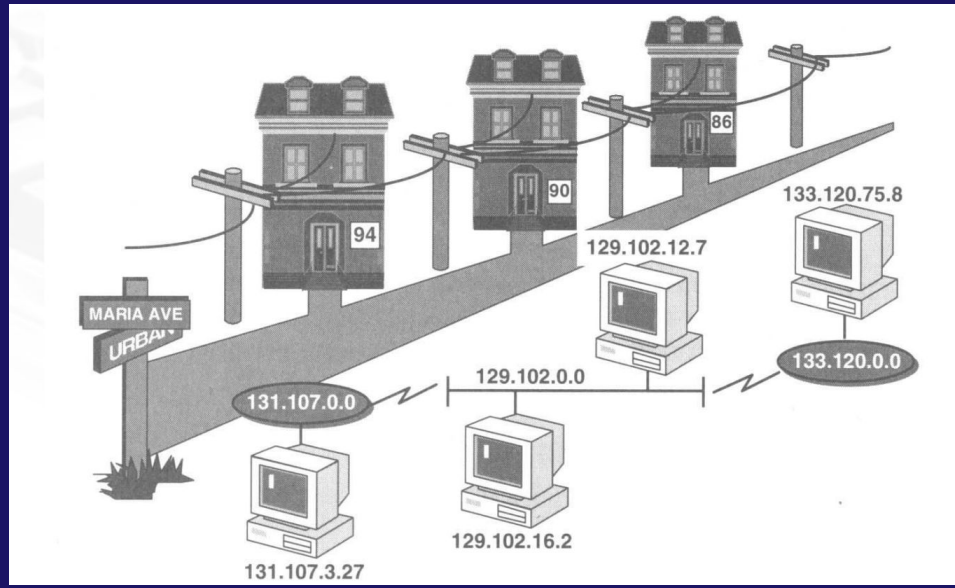
APLICAÇÃO	**HTTP, HTTPS, DNS**	FTP, FTPS, SMTP, SSH, DHCP, etc..
TRANSPORTE	**TCP**	UDP
INTERNET	**IP**	IPSec, NAT, ARP, ICMP, etc...
ACESSO À REDE	Ethernet, Wireless (802.11), 4G, 5G	ATM, TOKEN RING, FRAME RELAY, etc...

PROTOCOLO IP

Define o endereçamento dos dados numa rede.

Endereçamento: especificação de como os endereços IP dos nós finais são atribuídos e como as sub-redes dos endereços de IP dos nós são divididos e agrupados.

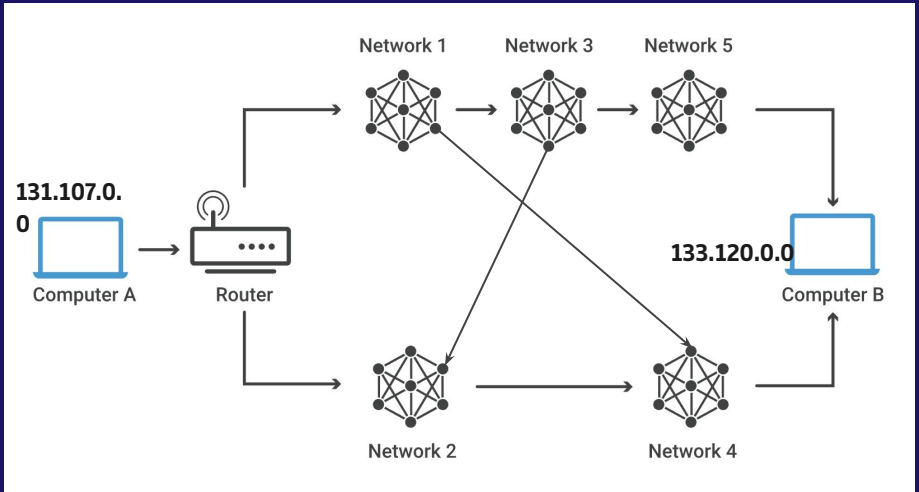
Cada computador ligado na internet possui um número único, que é chamado de endereço IP ou número IP. Esse número serve para identificar o computador na internet.



PROTOCOLO IP

Define o encaminhamento dos dados numa rede.

O encaminhamento IP é feito por todos os nós, mas mais comumente por roteadores de rede.



PROTOCOLO TCP

Do inglês: Transmission Control Protocol - TCP.

Define como os dados serão transmitidos entre o cliente e o servidor.

Divide os dados em pacotes e numerados, criando uma sequência lógica.

Verifica se os dados são enviados na sequência correta e sem erros via rede.

Define para onde os dados devem ser enviados e a que **taxa essa transferência** deve ser realizada.

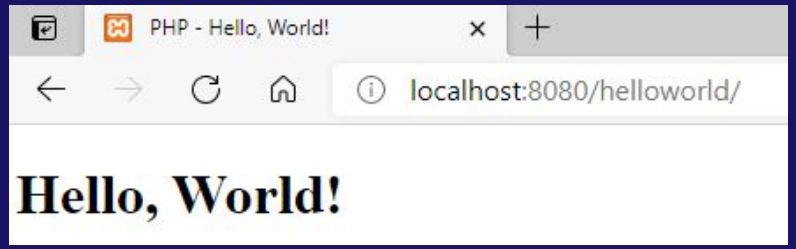
https://www.hostinger.com.br/tutoriais/tcp-ip

Portas TCP

O TCP usa as chamadas portas, elementos numéricos que identificam os **pontos de uma transferência de dados.** As portas são sempre **utilizadas em conjunto com um endereço de rede IP**.

Alguns números de portas são universalmente utilizados para determinados processos. Por exemplo:

- Porta 20: transferência de dados via FTP
- Porta 22: login SSH (Secure Shell)
- Porta 25: recebimento de emails via SMTP
- Porta 53: serviço de DNS (Sistema de Nomes de Domínio)
- Porta 80: transferências HTTP
- Porta 443: transferências HTTPS (via TLS/SSL)
- Porta 8080: servidor de aplicações web (Apache)



PROTOCOLOS HTTP e HTTPS

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/Evolution_of_HTTP

PROTOCOLO HTTP

https://www.youtube.com/watch?v=fhAXgcD21iE

PROTOCOLO HTTPS

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure - protocolo de transferência de hipertexto seguro) é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo TLS/SSL (Transport Layer Security / Secure Socket Layer).

Permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais.

A porta TCP usada por norma para o protocolo HTTPS é a 443.

O protocolo HTTPS é utilizado, em regra, quando se deseja evitar que a informação transmitida entre o cliente e o servidor seja visualizada por terceiros, como por exemplo no caso de compras online.

COMO USAR HTTPS NO SEU DOMINIO

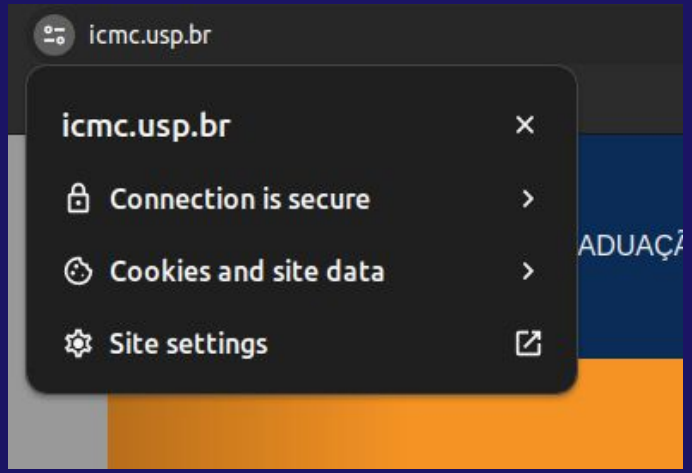
https://support.google.com/domains/answer/7630973?hl=pt-BR#zippy=%2Chttps-de-hosts-da-web

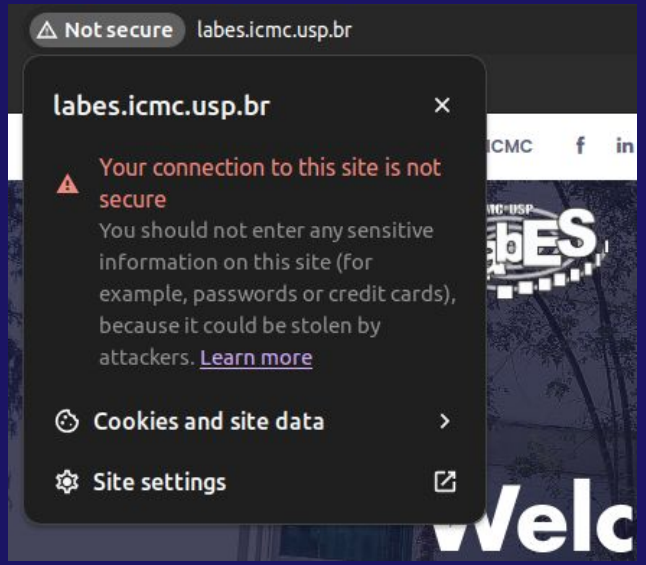
Protocolo HTTPS

Home › Notícias › Internet › Navegadores

Chrome ativará HTTPS por padrão para ficar mais rápido e seguro, confirma Google

Por Alveni Lisboa | Editado por Douglas Ciriaco | 24 de Março de 2021 às 09h40





REQUISIÇÃO HTTP

HTTP

MÉTODOS DE REQUISIÇÃO

GET
Solicita uma representação do recurso especificado. Solicitações usando GET só devem recuperar dados

POST
envia dados ao servidor

DELETE
remove o recurso especificado

PUT
Cria um novo recurso ou substitui uma representação do recurso de destino com os novos dados

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Methods

RESPOSTAS HTTP

HTTP

RESPOSTAS

100 – 199
Respostas Informativas

200 – 299
Respostas bem sucedidas a métodos HTTP (GET, POST, ...)

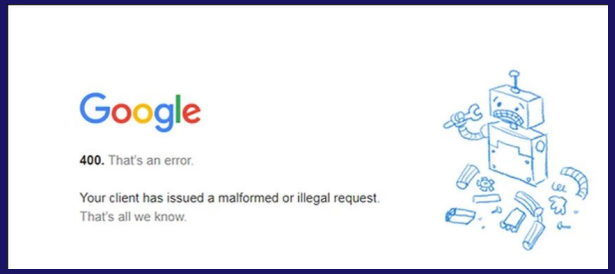
300 – 399
Mensagens de redirecionamento

400 – 499
Respostas de erro do cliente (browser)

500 – 599
Respostas de erro do servidor

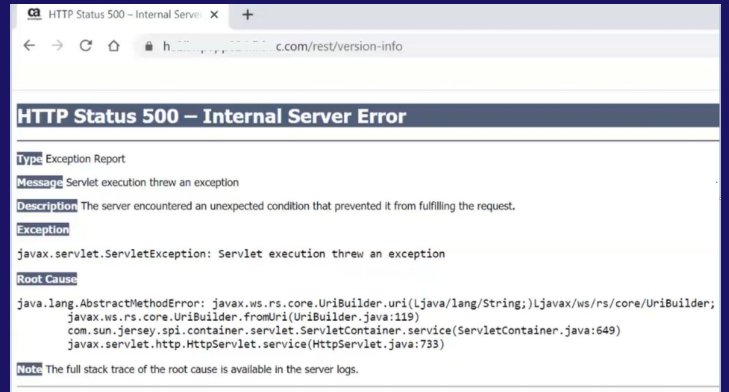
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Status

Exemplos de Respostas HTTP



400 Bad Request O servidor não pode ou não irá processar a solicitação devido a algo que é percebido como um erro do cliente (por exemplo, sintaxe de solicitação malformada, enquadramento de mensagem de solicitação inválida ou roteamento de solicitação enganosa).

404 Not Found O servidor não pode encontrar o recurso solicitado. No navegador, isso significa que o URL não é reconhecido. Em uma API, isso também pode significar que o endpoint é válido, mas o próprio recurso não existe. Este código de resposta é provavelmente o mais conhecido devido à sua ocorrência frequente na web.



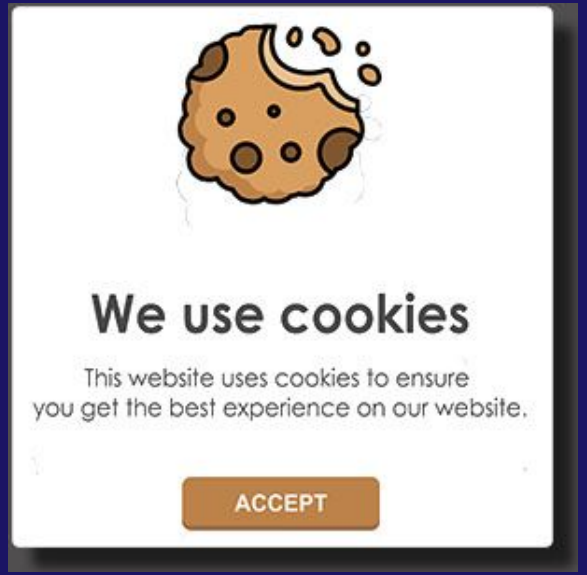
500 Internal Server Error
O servidor encontrou uma situação com a qual não sabe lidar.

Cookies HTTP

Um cookie HTTP é um pequeno fragmento de dados que um servidor envia para o navegador do usuário.

O navegador pode armazenar estes dados e enviá-los de volta na próxima requisição para o mesmo servidor.

Normalmente é utilizado para identificar se duas requisições vieram do mesmo navegador — ao manter um usuário logado, por exemplo.



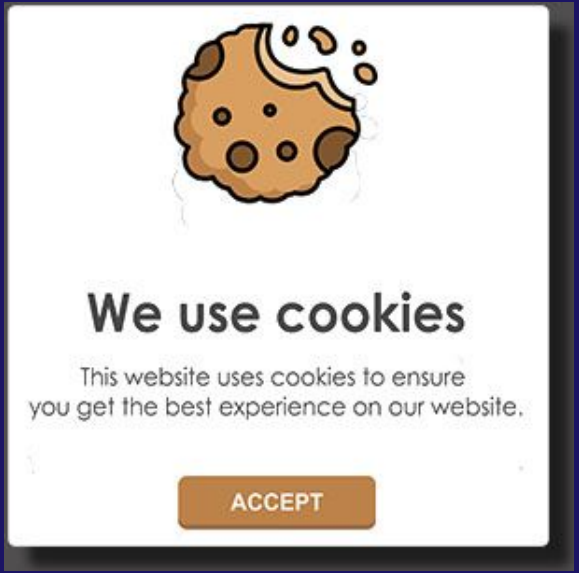
Cookies HTTP

Cookies são usados principalmente para três propósitos:

Gerenciamento de sessão
Logins, carrinhos de compra, placar de jogos ou qualquer outra atividade que deva ser guardada por um servidor.

Personalização
Preferências de usuário, temas e outras configurações.

Rastreamento
Registro e análise do comportamento de um usuário.



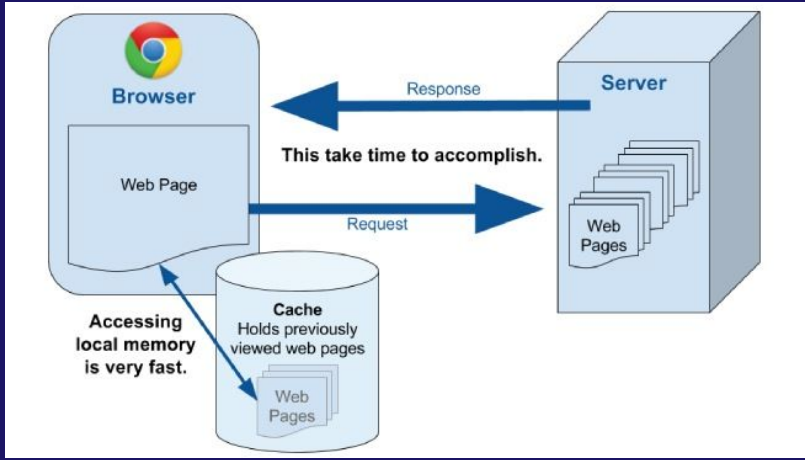
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Cookies

HTTP Caching

O **cache HTTP** armazena uma resposta associada a uma solicitação e reutiliza a resposta armazenada para solicitações subsequentes.

Existem várias vantagens na reutilização. Primeiro, como não há necessidade de entregar a solicitação ao servidor de origem, quanto mais próximos o cliente e o cache estiverem, mais rápida será a resposta.

O exemplo mais típico é quando o próprio **navegador armazena um cache para solicitações do navegador.**



ATIVIDADE DA SEMANA

Seguir o tutorial de inspeção da atividade de rede de uma página usando o DevTools do Google Chrome

https://developer.chrome.com/docs/devtools/network?hl=pt-br